

Licence 2 Ingénierie semestre 3 – Analyse Mathématique

CC1 – Mercredi 24 octobre 2018

Nom : Prénom :

Renseigner le nom et le prénom dès le début de l'examen. Répondre sur la feuille.

Durée : 1h

Sans documents ni calculatrice

Les feuilles doivent **obligatoirement** rester agrafées, y compris la dernière feuille qui servira de feuille de brouillon.

Pour chacune des réponses aux questions il est impératif de détailler votre démarche

Exercice 1 : (2 points)

Montrer que :

$$\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2x)$$

Exercice 2 (4 points):

1. Résoudre l'équation suivante :

$$\sin^4 x - \frac{5}{2} \sin^2 x + 1 = 0$$

2. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et le sinus est égal à $1/2$

3. En déduire la résolution de l'équation suivante

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x = 0$$

Exercice 3 (3 points):

1. Développer et réduire au maximum les expressions suivantes :

$$a = \frac{e^{2x}}{e^{2-x}}$$

$$b = e^{-3x+1} (e^x)^3$$

$$c = (e^x - e^{-x})(e^{2x} + e^x + 1)$$

Exercice 4 (2 points):

Résoudre dans $\mathbb{R}$ dans les équations suivantes :

$$\ln |x-2| + \ln |2x+4| = \ln |x^2 + 2x - 8|$$

Exercice 5 : (3 points)

1. Calculer le développement limité au voisinage de 0 de la fonction $\sin(x)$
2. En déduire la limite en 0 de la fonction suivante :

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Exercice 6 : (8 points)

1. Déterminer le module et l'argument de $z = \frac{(1+i)}{\sqrt{2}}$

2. Trouver les racines carrées du nombre complexe $z = \frac{(1+i)}{\sqrt{2}}$

Rappel : il s'agit de trouver $z' = x + iy$ tel que $(z')^2 = z$

Une fois le résultat trouvé, écrire x et y de manière à ne pas faire apparaître de racine carré au dénominateur.

3. Sachant que $(z')^2 = z$ exprimer le module de z' en fonction de celui de z ainsi que l'argument de z' en fonction de z

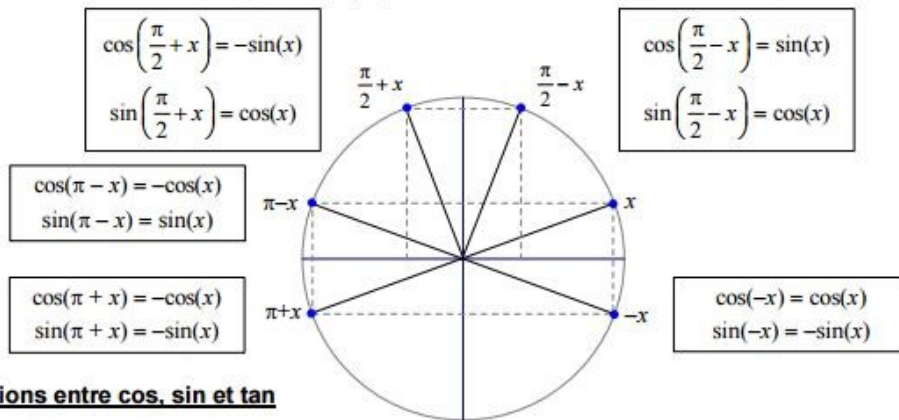
4. A partir du résultat de la question 1, quel est l'argument de z' ?

5. Dédurre des questions précédentes les valeurs exactes de $\cos(\frac{\pi}{8})$ et $\sin(\frac{\pi}{8})$

TRIGONOMETRIE : FORMULAIRE

Angles associés

Une lecture efficace du cercle trigonométrique permet de retrouver les relations suivantes :



Relations entre cos, sin et tan

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Formules d'addition

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a) \tan(b)}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}$$

Formules de duplication

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2 \cos^2(a) - 1 = 1 - 2 \sin^2(a) \quad \sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a) \quad \tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$$

$$\text{Extensions : } \cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a)$$

$$\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a)$$

$$\tan(3a) = \frac{3 \tan(a) - \tan^3(a)}{1 - 3 \tan^2(a)}$$

Au delà, utiliser la formule de Moivre.

Formules de linéarisation

$$\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

$$\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

$$\tan^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{1 + \cos(2a)}$$

$$\text{Extensions : } \cos^3(a) = \frac{\cos(3a) + 3 \cos(a)}{4}$$

$$\sin^3(a) = \frac{-\sin(3a) + 3 \sin(a)}{4}$$

$$\tan^3(a) = \frac{-\sin(3a) + 3 \sin(a)}{\cos(3a) + 3 \cos(a)}$$

Au delà, utiliser les formules d'Euler. Les formules d'Euler permettent également de montrer que :

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)] \quad \cos(a) \sin(b) = \frac{1}{2} [\sin(a + b) - \sin(a - b)] \quad \sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos(p) - \cos(q) = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

BROUILLON

BROUILLON